Задаци за вежбу

1. Посматра се обележје $X : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ \frac{2\theta}{3} & \frac{\theta}{3} & \frac{2(1-\theta)}{3} & \frac{1-\theta}{3} \end{pmatrix}$, где је $0 \leq \theta \leq 1$ непознати параметар. На основу реализованог узорка (3, 0, 2, 1, 3, 2, 1, 0, 2, 1), оценити вредност непознатог параметра θ користећи
   а) методу момента;
   б) методу максималне веродостојности.
2. Дата је густина обележја X
$$\varphi(x) = \frac{1}{a} e^{-\frac{x}{a}}, x > 0,$$
где је $a > 0$ непознати параметар. На узорку обима n методом максималне веродостојности наћи оцењивач параметра a. За добијени оцењивач испитати центрираност и одредити дисперзију.
3. Број сунчаних дана у једном месту у последњих 10 година је редом био 298, 297, 290, 286, 310, 309, 301, 305, 299 и 300. Ако се зна да број сунчаних дана има нормалну расподелу са стандардним одступањем од 4 дана одредити
   а) просечан број сунчаних дана и узорачку дисперзију;
   б) 95% интервал поверења за непознати број сунчаних дана годишње.
   в) Тестирати хипотезу да годишње буде просечно 300 сунчаних дана, са прагом значајности 5%.
4. Резултат бацања коцкице за игру 100 пута је дат у следећој табели:

1	2	3	4	5	6
20	12	23	11	16	18

   а) Одредити аритметичку средину, модус и медијану посматраног узорка.
   б) Користећи χ^2-тест тестирати хипотезу да је коцкица исправна, тј. да је вероватноћа да падне свака од шест страна коцкице иста.

5. За четири случајно одабране особе су забележени висина $[cm]$ и маса $[kg]$ и резултати су дати у следећој табели:

висина	171.5	173.5	179.5	181.5
маса	79	81	84	84

   а) Наћи једначину линеарне регресије масе (y) у односу на висину (x).
   б) Израчунати коефицијент линеарне корелације и одредити предикцију за масу особе која је висока 177 cm.
   в) Израчунати (кориговану) варијансу резидуала S^2.
   г) Под претпоставкама ЈЛМ (једноставног линеарног модела) за x и y, тестирати статистичку значајност оцене коефицијента b.